

FATEC DOM AMAURY CASTANHO
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Carlos Henrique Mattei de Oliveira
Lavínia Keiller
Lorena Gonçalves Ribeiro
Lincon Iago Segato de Camargo
Lyncon de Oliveira Santos
Lucas Fernandes Vilela
Millene Soares de Carvalho
Pedro Henrique Alves Gonçalves

DOCUMENTO DE VISÃO

Carlos Henrique Mattei de Oliveira
Lavínia Keiller
Lorena Gonçalves Ribeiro
Lincon Iago Segato de Camargo
Lyncon de Oliveira Santos
Lucas Fernandes Vilela
Millene Soares de Carvalho
Pedro Henrique Alves Gonçalves

DOCUMENTO DE VISÃO

Documento de Visão do Projeto Integrador apresentado ao curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Fatec Sistemas da Dom Amaury Castanho, como requisito para avaliação da disciplina.

Orientador: Prof. Glauco Todesco

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
1. IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO	5
2. INTRODUÇÃO	5
3. OBJETIVOS DO SISTEMA	6
4. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO	6
4.1. Como o sistema resolve o problema	7
4.2. Diferenciais da solução	7
5. ESCOPO DO PROJETO	7
5.1. Dentro do Escopo	7
5.2. Fora do Escopo	8
6. STAKEHOLDERS	8
7. PERFIS DE USUÁRIO	9
8. PROBLEMAS E OPORTUNIDADES	10
9. NECESSIDADES DO NEGÓCIO	11
10. FUNCIONALIDADES DE ALTO NÍVEL	11
11. REQUISITOS GERAIS	12
11.1. Requisitos Funcionais (RF)	12
11.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)	13
12. REGRAS DE NEGÓCIO	14
12.1. Políticas	14
12.2. Restrições	15
12.3. Validações gerais	15
13. PREMISSAS	15
13.1. Hipóteses consideradas	15
13.2. Dependências externas	15
13.3. Condições assumidas	15
14. RESTRIÇÕES	16
14.1. Tecnológicas	16
14.2. Financeiras	16
14.3. Operacionais	16
14.4. Legais	16
15. RISCOS INICIAIS	16
15.1. Riscos Técnicos	16
16. INTEGRAÇÕES EXTERNA	17
16.1 APIs	17
16.2 Sistemas Terceiros	17
16.3 Plataformas Externas	17
17. VISÃO ARQUITETURAL INICIAL	17
17.1. Arquitetura geral:	17
17.2. Componentes principais	18

17.3. Infraestrutura prevista	18
18. CRITÉRIOS DE SUCESSO	18
18.1 Indicadores Esperados	18
18.2 Métricas de Sucesso	19
18.3 Resultados Esperados	19
19. ROADMAP INICIAL	19
20. GLOSSÁRIO	20
21. REFERÊNCIAS	21

1. IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

- **Nome do projeto:** Sistema de Gestão e Organização Acadêmica Mobile
- **Versão:** 1.0
- **Data:** 19 de junho de 2026
- **Autor(es):** Carlos Henrique Mattei de Oliveira, Lavínia Keiller, Lorena Gonçalves Ribeiro, Lincon Iago Segato de Camargo, Lyncon de Oliveira Santos, Lucas Fernandes Vilela, Millene Soares de Carvalho, Pedro Henrique Alves Gonçalves
- **Status do documento:** Rascunho Inicial

2. INTRODUÇÃO

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo mobile para auxiliar alunos e professores na gestão acadêmica da instituição. A aplicação centraliza informações importantes do ambiente universitário, permitindo a consulta de horários, localização de professores, disponibilidade de salas e montagem personalizada da grade horária pelos alunos.

Atualmente, alunos e professores dependem de diferentes sistemas, murais ou consultas presenciais para obter informações acadêmicas. Isso dificulta o acesso rápido aos horários, à localização dos docentes e à disponibilidade de salas. Além disso, estudantes que precisam cursar disciplinas em dependência (DP) enfrentam dificuldades para organizar sua grade de horários sem conflitos. O aplicativo busca centralizar essas informações em uma única plataforma, proporcionando praticidade, agilidade e melhor organização da rotina acadêmica.

Na situação atual, as informações acadêmicas encontram-se dispersas em diferentes meios, como sistemas internos, planilhas, comunicados ou consultas à secretaria. Para verificar a disponibilidade de uma sala, localizar um professor ou organizar disciplinas em dependência, o aluno frequentemente precisa buscar informações em várias fontes. Esse processo pode gerar atrasos, desencontros de informações e dificuldades no planejamento das atividades acadêmicas.

Com isso identificamos os seguintes problemas:

- Dificuldade dos alunos em consultar rapidamente seus horários de aula.
- Falta de informações em tempo real sobre a localização dos professores.
- Ausência de um sistema simples para verificar quais salas estão ocupadas ou disponíveis.
- Dificuldade na montagem da grade horária para alunos que cursam disciplinas em dependência (DP), aumentando o risco de conflitos entre horários.

Diante desses problemas, buscamos desenvolver uma aplicação que permita acesso rápido e organizado às informações acadêmicas, contribuindo para uma melhor experiência dos alunos e professores dentro da instituição.

3. OBJETIVOS DO SISTEMA

O principal objetivo é desenvolver um aplicativo mobile que centralize informações acadêmicas da instituição, permitindo aos alunos consultar seus horários, localizar professores, verificar a disponibilidade das salas e montar grades horárias personalizadas, especialmente para disciplinas em dependência (DP), de forma rápida, prática e eficiente.

Espera-se que o aplicativo proporcione maior praticidade e organização, reunindo em um único ambiente informações diversas. Os alunos poderão consultar seus horários de aula de forma rápida, localizar professores durante seus períodos de atendimento ou aulas, verificar a disponibilidade das salas e organizar melhor suas atividades acadêmicas.

Além disso, o sistema facilitará a montagem da grade horária para estudantes que cursam disciplinas em dependência (DP), reduzindo conflitos entre horários e tornando o planejamento acadêmico mais eficiente. Para os professores, a ferramenta contribuirá para uma melhor visibilidade de seus horários e locais de aula, diminuindo a necessidade de consultas presenciais para obtenção dessas informações.

Ao final do desenvolvimento, espera-se disponibilizar um aplicativo funcional e intuitivo que permita aos usuários consultar informações acadêmicas em tempo real. O sistema deverá apresentar os horários dos cursos, a localização dos professores, a ocupação das salas e uma ferramenta para montagem de grades personalizadas sem conflitos de horário.

4. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

Nosso projeto é um aplicativo mobile voltado para a comunidade acadêmica da Fatec Dom Amaury Castanho de Itu, projetado para centralizar e simplificar o acesso às informações do cotidiano universitário. Com perfis dedicados para alunos e professores, o sistema oferece uma interface intuitiva onde os usuários podem consultar suas grades horárias, verificar a ocupação e os detalhes técnicos de salas e laboratórios, e localizar docentes. O sistema atua como um catálogo digital e organizador pessoal, substituindo consultas a murais físicos e idas à secretaria.

4.1. Como o sistema resolve o problema

Atualmente, a fragmentação das informações gera desencontros e perda de tempo. O sistema resolve isso atuando como um ponto único de consulta para o dia a dia na faculdade.

- **Para os alunos:** Elimina a frustração de tentar encaixar disciplinas em dependência (DPs), fornecendo uma ferramenta visual que acusa conflitos de horário e permite a montagem de uma grade factível. Além disso, resolve o problema de encontrar professores para orientações, exibindo claramente onde e quando eles estarão disponíveis.
- **Para os professores:** Acaba com o conflito de uso de espaços físicos, permitindo a visualização clara de quais laboratórios ou salas estão livres ou ocupados em tempo real, facilitando trocas de sala e o planejamento das aulas.

4.2. Diferenciais da solução

- **Foco na jornada do aluno irregular:** A funcionalidade de personalização de grade para simulação e encaixe de DPs é um problema recorrente dos estudantes universitários que não costuma ser bem atendida pelos portais acadêmicos tradicionais.
- **Mapeamento de Infraestrutura e Corpo Docente:** A transparência em mostrar não apenas quem está ensinando, mas onde os professores estão e quais equipamentos existem em cada laboratório livre.
- **Acessibilidade e Praticidade Mobile:** As informações críticas de alocação acadêmica passam a estar mais acessível para os alunos, formatadas para uma experiência rápida e fácil em smartphones (iOS e Android), reduzindo a dependência de computadores ou de secretarias físicas.

5. ESCOPO DO PROJETO

5.1. Dentro do Escopo

Funcionalidades principais

- Para alunos: gestão de horários com visualização da grade curricular do curso e possibilidade de adicionar dependências de aulas para compor grade horária personalizada.
- Para professores: visualização da grade horária de um curso, consulta ao status de salas de aula e laboratórios (com indicação das aulas que já ocupam determinado local e horário), e acesso aos horários de um professor específico.

Serviços previstos

- Fornecimento de visão geral rápida de horários, aulas, salas, laboratórios e professores para alunos e docentes da Fatec Dom Amaury Castanho.
- Funcionalidade de busca/localização de professor por parte do aluno, incluindo detalhes de sua alocação em termos de horário e local.

Limites do sistema

- A aplicação será restrita ao ambiente acadêmico da Fatec Dom Amaury Castanho.
- A personalização da grade horária pelo aluno limita-se à adição de dependências de aulas, sem alteração da grade oficial do curso.
- A visualização de status de salas e laboratórios está condicionada à existência de aulas previamente cadastradas no sistema.

5.2. Fora do Escopo

Funcionalidades não contempladas

- Matrícula em disciplinas ou qualquer outra ação acadêmica oficial.
- Integração com sistemas externos de gestão acadêmica para atualização automática de horários.
- Envio de notificações ou alertas sobre alterações de horário ou sala.
- Geração de relatórios e/ou estatísticas de uso.

Restrições iniciais

- O sistema não contará com autenticação por meio de integração com o portal acadêmico institucional na primeira versão.
- A base de dados de horários, professores e salas deverá ser alimentada manualmente por um administrador no início da operação.

6. STAKEHOLDERS

- **Alunos:** São os principais beneficiários. Utilizarão o aplicativo para visualizar a grade horária oficial, organizar disciplinas em dependência (DP) e otimizar o tempo e a vida acadêmica dentro da instituição.
- **Professores:** Utilizarão o sistema para consultar suas grades horárias, localizar janelas de horários e identificar laboratórios ou salas disponíveis para ministrar aulas ou realizar orientações.

- **Clientes e Gestores:** A Coordenação de Cursos e a Direção da Fatec. São os stakeholders interessados em diminuir os conflitos de horários, otimizar o uso da infraestrutura (salas e laboratórios) e reduzir o volume de atendimento administrativo.
- **Equipe Técnica:** O grupo de alunos desenvolvedores do sistema (responsáveis pelo levantamento de requisitos, desenvolvimento, testes e documentação do aplicativo).
- **Parceiros:** A Secretaria Acadêmica ou administradores institucionais que, no contexto atual do projeto, seriam os responsáveis por fornecer e alimentar manualmente a base inicial de dados com as informações de professores, turmas e ensalamento.

7. PERFIS DE USUÁRIO

Tipos de usuários	Características	Necessidades	Objetivos
Aluno	Estudante universitário, familiarizado com tecnologia móvel. Frequentemente possui tempo restrito entre aulas, estágios e trabalho. Pode possuir dependências (DPs) de semestres anteriores.	Acesso instantâneo e móvel à grade de horários, ferramenta para evitar choque de horários ao incluir DPs, e clareza sobre a localização exata de salas e professores.	Ter total autonomia na organização de sua grade horária personalizada, evitar perdas de tempo procurando locais de aula e encontrar professores facilmente para orientações ou dúvidas.
Professor / Docente	Profissional acadêmico que ministra múltiplas disciplinas, transita entre diferentes salas e laboratórios e possui horários de aula e atendimento fragmentados.	Visão rápida e consolidada de sua própria grade diária, visualização em tempo real do status de ocupação de laboratórios e salas para eventuais reposições ou aulas práticas.	Otimizar a gestão do próprio tempo, evitar conflitos no uso de espaços físicos (como laboratórios de informática) e melhorar o alinhamento de comunicação e encontros com os alunos.

Administrador (Secretária/Apoio)	Funcionário administrativo da instituição. Lida diariamente com o planejamento acadêmico, ensalamento e cronogramas oficiais dos cursos.	Uma forma estruturada, intuitiva e segura para alimentar e atualizar manualmente a base de dados do aplicativo (horários, salas e professores).	Garantir que o aplicativo reflita com exatidão a realidade acadêmica do semestre, minimizando ruídos de comunicação e reduzindo o atendimento presencial na secretaria para dúvidas simples de horários.
----------------------------------	--	---	--

8. PROBLEMAS E OPORTUNIDADES

Problema	Impacto	Oportunidade
Alunos e professores não possuem uma visão integrada e rápida de horários, salas e professores, dependendo de múltiplos avisos ou sites institucionais.	Perda de tempo, retrabalho, atrasos e insatisfação generalizada com a comunicação institucional.	Centralizar as informações acadêmicas em um único aplicativo acessível, reduzindo ruídos e aumentando a eficiência operacional.
Alunos com dependências de disciplinas têm dificuldade para montar uma grade pessoal viável sem conflitos de horário.	Aumento de evasão, reprovação por incompatibilidade de horários e sobrecarga do coordenador para ajustes manuais.	Oferecer ao aluno uma ferramenta de montagem personalizada de horário, ampliando sua autonomia e reduzindo o atendimento administrativo repetitivo.
Professores não conseguem visualizar rapidamente se uma sala ou laboratório está ocupado em determinado horário.	Conflitos de uso de espaços, trocas de última hora e interrupção de aulas.	Melhorar o planejamento e a eficiência do uso dos espaços acadêmicos, com visualização clara e em tempo real da ocupação.
Alunos têm dificuldade para localizar um professor fora do horário de aula, por exemplo, para orientações ou dúvidas.	Desencontro de horários, frustração do aluno e perda de oportunidades de	Facilitar o encontro entre alunos e professores dentro da instituição, melhorando a comunicação e o suporte acadêmico.

	aprendizado e orientação.	
A falta de visão consolidada sobre ocupação de laboratórios gera subutilização ou conflitos entre diferentes cursos.	Ociosidade de equipamentos caros ou sobrecarga de laboratórios estratégicos, com prejuízo ao aprendizado.	Otimizar a infraestrutura disponível, permitindo melhor distribuição de recursos entre cursos e turnos.

9. NECESSIDADES DO NEGÓCIO

- **Demandas organizacionais:** Organizar a utilização de salas e laboratórios; evitar conflitos de horários; centralizar informações acadêmicas; melhorar o planejamento das aulas; Informar infraestrutura do ambiente para alunos e professores;
- **Necessidades operacionais:** Consultar horários; Verificar disponibilidade de ambientes; Consultar professores; Consulta de coordenadores (possivelmente); Cadastro de alunos; Cadastro de professores;
- **Metas estratégicas:** Otimizar o uso dos espaços da escola; reduzir erros na alocação de aulas; aumentar a eficiência da gestão acadêmica; facilitar a tomada de decisão através de relatórios e consultas rápidas.

10. FUNCIONALIDADES DE ALTO NÍVEL

Funcionalidade 1 - **Gestão de Usuários e Acesso:** Permitir que os alunos e professores utilizem a plataforma

- RF01 – Cadastro de Aluno
- RF02 – Cadastro de Professor
- RF03 – Autenticação (Login)
- RF04 – Recuperação de Senha

Funcionalidade 2 - **Gestão e Visualização de Horários Acadêmicos:** Permitir o acesso e a personalização das grades horárias

- RF05 – Visualização de Horário Individual
- RF06 – Personalização de Horário do Aluno
- RF10 – Localização e Horário de Docentes

Funcionalidade 3 - **Consulta de salas e Laboratórios:** Fornecer informações sobre infraestruturas e ocupação dos espaços

- RF07 – Status de Salas e Laboratórios
- RF08 – Detalhes da Infraestrutura
- RF09 – Grade de Ocupação de Espaços

11. REQUISITOS GERAIS

11.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Cadastro de Aluno:** O sistema deve permitir que o aluno crie seu perfil informando os seguintes dados obrigatórios: Nome completo, E-mail institucional, Senha, e Curso.

Prioridade: Essencial

- **RF02 - Cadastro de Professor:** O sistema deve permitir que o professor crie seu perfil informando os seguintes dados obrigatórios: Nome completo, E-mail institucional e Senha.

Prioridade: Essencial

- **RF03 - Autenticação (Login):** O sistema deve permitir que alunos e professores acessem a plataforma utilizando o E-mail institucional e a senha cadastrados.

Prioridade: Essencial

- **RF04 - Recuperação de Senha:** O sistema deve disponibilizar um recurso para que o usuário possa redefinir sua senha de acesso em caso de esquecimento.

Prioridade: Importante

- **RF05 - Visualização de Horário individual:** O sistema deve apresentar a grade horária de aulas personalizada para o usuário logado (seja ele perfil aluno ou professor).

Prioridade: Essencial

- **RF06 - Personalização de Horário do Aluno:** O sistema deve permitir que o aluno edite e personalize sua grade horária acadêmica, contemplando a inclusão ou remoção de disciplinas devido a dependências (DPs), desistências ou dispensas.

Prioridade: Essencial

- **RF07 - Status de Salas e Laboratórios:** O sistema deve exibir em tempo real a disponibilidade (livre ou ocupado) das salas e laboratórios para todos os usuários da plataforma.

Prioridade: Importante

- **RF08 - Detalhes da Infraestrutura:** O sistema deve permitir que os professores visualizem informações técnicas detalhadas dos espaços físicos, como equipamentos disponíveis e capacidade máxima de alunos.

Prioridade: Importante

- **RF09 - Grade de Ocupação de Espaços:** O sistema deve listar a grade de horários de cada sala/laboratório, indicando os períodos de ocupação e quais aulas/disciplinas estão alocadas naquele local.

Prioridade: Importante

- **RF10 - Localização e Horário de Docentes:** O sistema deve permitir a busca por professores, exibindo seus respectivos horários de aula e as salas onde estarão lecionando em determinados períodos.

Prioridade: Importante

11.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Disponibilidade:** O aplicativo deve garantir disponibilidade de funcionamento em 99% do tempo (SLA).

Prioridade: Essencial

- **RNF02 - Concorrência (Múltiplos Usuários):** O sistema deve suportar o acesso simultâneo de, no mínimo, 1.500 usuários sem apresentar degradação de performance.

Prioridade: Essencial

- **RNF03 - Tempo de Resposta:** O sistema deve processar e responder às requisições dos usuários em um tempo máximo de 5 segundos.

Prioridade: Importante

- **RNF04 - Multiplataforma:** O aplicativo deve ser compatível e responsivo para os sistemas operacionais móveis iOS e Android.

Prioridade: Desejável

- **RNF05 - Segurança de Dados:** Todas as informações sensíveis dos usuários (como senhas) devem ser armazenadas no banco de dados de forma criptografada.

Prioridade: Importante

- **RNF06 - Conformidade Legal (LGPD):** O sistema deve garantir a privacidade e o tratamento adequado dos dados pessoais, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) vigente.

Prioridade: Essencial

- **RNF07 - Usabilidade:** A interface do aplicativo deve ser intuitiva, permitindo que os usuários realizem suas tarefas com uma curva de aprendizado mínima.

Prioridade: Importante

- **RNF08 - Acessibilidade:** O design e a interface devem estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.

Prioridade: Desejável

- **RNF09 - Padronização Visual:** O aplicativo deve manter consistência em seus componentes visuais (botões, tipografia, paleta de cores) em todas as telas, seguindo um padrão de *Design System*.

Prioridade: Importante

- **RNF10 - Sincronização e Atualização:** O sistema deve prever a atualização sistêmica e a transição fluida dos dados acadêmicos a cada virada de semestre.

Prioridade: Essencial

12. REGRAS DE NEGÓCIO

12.1. Políticas

- Tanto alunos quanto professores terão acesso a visualização de horários de aulas por sala, horário ou professor.

- Sempre que um semestre novo chega, serão solicitados pelos coordenadores a disponibilidade dos horários do professor para poder encontrar o melhor horário para ele na grade de aulas.
- O sistema irá guardar cada alteração de troca de horários, professores, salas/labs, disponibilidades de salas/labs e notificar sobre trocas repentinas de aulas para os afetados.
- Os usuários apenas podem ser cadastrados com o e-mail institucional.

12.2. Restrições

- Os professores não poderão editar seus horários de aula de forma livre e sem restrições, apenas os coordenadores terão esse acesso.
- Os alunos não podem visualizar as informações de equipamentos de uma sala/lab, sendo de permissão exclusiva aos professores e coordenadores.

12.3. Validações gerais

- O sistema aceita apenas login de contas institucionais como válido.
- As salas/labs poderão ter uma aula cadastrada caso estiverem livres, ou seja, não existe nenhuma aula e ou professor naquele horário específico ocupando o local.

13. PREMISSAS

13.1. Hipóteses consideradas

- A gestão do aplicativo em relação ao cadastro de horários, aulas e demais informações será de responsabilidade dos coordenadores.
- O uso do aplicativo seria recorrente, ou seja, diariamente, alunos e professores entrarão para gerir seus horários e serem avisados de imprevistos na agenda.

13.2. Dependências externas

- Disponibilidade de um servidor para hospedagem da aplicação.
- Disponibilidade de um banco de dados para armazenamento das informações do sistema.
- Acesso a internet para utilização remota da plataforma.

13.3. Condições assumidas

- O sistema deve ter capacidade de suportar diversos usuários ao mesmo tempo.
- Cada usuário só terá acesso à sua conta, que não deve ser compartilhada para ninguém.
- A versão final dos horários será comunicada aos professores antes de sua validação definitiva.

14. RESTRIÇÕES

14.1. Tecnológicas

- O sistema será desenvolvido para dispositivos móveis Android e iOS .
- As informações de horários, salas e professores dependerão de cadastro e atualização manual.

14.2. Financeiras

- O projeto será desenvolvido com recursos financeiros limitados.
- A priorização das funcionalidades será realizada de acordo com o orçamento e cronograma disponíveis.

14.3. Operacionais

- O sistema será destinado exclusivamente à comunidade acadêmica da Fatec Dom Amaury Castanho.
- A personalização da grade horária não permitirá alterações na grade oficial dos cursos.
- A disponibilidade das informações dependerá da atualização realizada pelos responsáveis administrativos.

14.4. Legais

- O sistema deverá estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Os dados dos usuários deverão ser armazenados e tratados de forma segura e confidencial.

15. RISCOS INICIAIS

15.1. Riscos Técnicos

- Dificuldades na manutenção e atualização dos dados acadêmicos cadastrados manualmente.
- Problemas de desempenho caso o número de usuários simultâneos ultrapasse o previsto.
- Possíveis falhas de sincronização durante a atualização dos horários acadêmicos.

15.2. Riscos de Negócio

- Baixa adesão de alunos e professores à plataforma.

- Mudanças nos requisitos institucionais durante o desenvolvimento.
- Dependência da colaboração da instituição para manter as informações atualizadas.

15.3. Dependências Críticas

- Disponibilidade das informações acadêmicas fornecidas pela Fatec.
- Participação dos administradores responsáveis pelo cadastro e manutenção dos dados.
- Disponibilidade da infraestrutura necessária para hospedagem e funcionamento do sistema.

16. INTEGRAÇÕES EXTERNA

16.1 APIs

- API de autenticação por e-mail institucional para validação dos usuários cadastrados.
- API de envio de e-mails para recuperação de senha e comunicação do sistema.
- API de geolocalização interna (opcional) para facilitar a localização de salas e professores dentro da instituição.

16.2 Sistemas Terceiros

- Possível integração futura com o sistema acadêmico institucional para atualização automática de horários, disciplinas, professores e salas.
- Integração com banco de dados acadêmico para sincronização de informações cadastrais.

16.3 Plataformas Externas

- Serviços de hospedagem em nuvem para armazenamento dos dados e execução da aplicação.
- Serviços de monitoramento de desempenho e disponibilidade do sistema.
- Plataformas de notificações push para futuras versões do aplicativo.

17. VISÃO ARQUITETURAL INICIAL

17.1. Arquitetura geral:

O sistema seguirá o modelo Cliente-Servidor, utilizando APIs REST para permitir a comunicação entre o aplicativo e o servidor. Dessa forma, a interface do usuário (front-end) e as funcionalidades do sistema (back-end) ficam organizadas de maneira

independente, facilitando o desenvolvimento e a manutenção. Além disso, a aplicação será integrada ao sistema de geração de horários desenvolvido pela turma veterana, utilizando sua base de dados para garantir que as informações acadêmicas permaneçam atualizadas e consistentes.

17.2. Componentes principais

- **Frontend Mobile:** O aplicativo será desenvolvido com Expo, utilizando o ecossistema React Native. Essa tecnologia permite criar aplicativos para Android e iOS a partir de um único código, reduzindo o tempo de desenvolvimento e garantindo uma experiência semelhante em ambas as plataformas.
- **Backend:** O servidor será desenvolvido em Java, com o uso do Spring Boot. Ele será responsável por receber as solicitações do aplicativo, controlar o acesso dos usuários e processar as funcionalidades relacionadas à consulta e personalização das grades horárias.
- **Banco de Dados:** Será utilizada a base de dados já desenvolvida pela turma veterana, que contém as informações oficiais de disciplinas, turmas e horários da instituição. O sistema realizará a leitura desses dados e contará apenas com tabelas complementares para armazenar informações específicas da aplicação, como dados de perfil e preferências dos usuários.

17.3. Infraestrutura prevista

O back-end será hospedado na plataforma AWS (Amazon Web Services). Essa infraestrutura foi escolhida por oferecer recursos de segurança, disponibilidade e escalabilidade, permitindo que o sistema suporte o aumento da quantidade de usuários sem comprometer seu desempenho.

18. CRITÉRIOS DE SUCESSO

18.1 Indicadores Esperados

- Redução do tempo gasto pelos alunos na consulta de horários e localização de professores.
- Diminuição das solicitações presenciais na secretaria relacionadas a horários, salas e docentes.
- Redução de conflitos na montagem de grades horárias de alunos com dependências (DPs).
- Maior utilização e aproveitamento dos laboratórios e salas disponíveis.

18.2 Métricas de Sucesso

- Pelo menos 80% dos alunos cadastrados utilizando o aplicativo regularmente durante o semestre.

- Redução de 50% nas consultas presenciais relacionadas a horários e localização de professores.
- Taxa de disponibilidade do sistema igual ou superior a 99%.
- Tempo médio de resposta inferior a 30 segundos para consultas.
- Índice de satisfação dos usuários superior a 85% em pesquisa realizada após a implantação.

18.3 Resultados Esperados

- Centralização das informações acadêmicas em uma única plataforma.
- Melhoria na comunicação entre alunos, professores e coordenação.
- Maior autonomia dos alunos na organização de suas grades horárias.
- Otimização do uso dos espaços físicos da instituição.
- Aumento da eficiência operacional e redução de erros relacionados à alocação de salas, laboratórios e horários.
- Disponibilização de uma solução mobile intuitiva, acessível e alinhada às necessidades da comunidade acadêmica da Fatec.

19. ROADMAP INICIAL

19.1. MVP (Produto Mínimo Viável):

- Cadastro e login de alunos e professores usando e-mail institucional.
- Visualização estática da grade horária oficial.
- Módulo de consulta de salas e laboratórios em tempo real (indicando o status de "livre" ou "ocupado").
- Alimentação manual da base de dados pelo administrador institucional.

19.2. Próximas fases:

- Implementação da ferramenta de personalização de grade horária (adição de DPs e simulação de conflitos).
- Mecanismo avançado de busca e localização de professores.

19.3. Evoluções previstas:

- Sistema de notificações via push (para alertar os alunos caso o professor mude a sala de última hora).
- Expansão do aplicativo para outras unidades do Centro Paula Souza.

20. GLOSSÁRIO

Termo/Sigla	Definição
API	Interface que permite a comunicação entre sistemas.
AWS	Plataforma de computação em nuvem da Amazon.
Backend	Camada responsável pelas regras de negócio e processamento dos dados.
Frontend	Interface utilizada pelos usuários.
DP	Dependência de disciplina não concluída pelo aluno.
Expo	Framework utilizado para desenvolvimento mobile com React Native.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados.
REST	Padrão de comunicação utilizado entre cliente e servidor.
SLA	Acordo de nível de serviço relacionado à disponibilidade do sistema.
Spring Boot	Framework Java utilizado para desenvolvimento do backend.

21. REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- AMAZON WEB SERVICES. Documentação Oficial AWS.
- SPRING. Spring Boot Documentation.
- REACT NATIVE. React Native Documentation.
- EXPO. Expo Documentation.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional.
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software.
- IEEE Std 830-1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications.